Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física y Escuela de Ciencias Naturales y Exactas.
Física General II
Segundo Examen Parcial Extraordinario
I Semestre 2026

Instrucciones generales Total de puntos: 54

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas previamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El presente instructivo del examen debe conservarlo cada persona estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma se calificará con cero puntos.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y ***guardar*** su teléfono celular, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Lista de ecuaciones y constantes importantes

Ecuaciones importantes

$R = \frac{\rho L}{A}$	$R = \int \frac{\rho dl}{A}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$	$V = IR$	$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$
$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} R_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}\right)^{-1} \end{cases}$	$\sum_{j=1}^{N} V_j = 0$	$\sum_{j=1}^{N} I_j = 0$
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$\omega_c = \frac{\lvert q \rvert B}{m}$	$r_L = \frac{mv_\perp}{\lvert q \rvert B} = \frac{v_\perp}{\omega_c}$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$		$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0$
$\vec{\mu} = NI\vec{A}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$
$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$		

Constantes físicas

$$\epsilon_0 \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\ N^{-1}\ m^{-2}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\ m^2/C^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\ m\ A^{-1}}$$

$$e \approx 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

$$\int \sin\theta \cos^2\theta\, d\theta = -\frac{\cos^3\theta}{3} + C$$

$$\int \sin^2(\theta)\cos(\theta)\, d\theta = \frac{\sin^3(\theta)}{3} + C$$

$$\int \cos^3\theta\, d\theta = \sin(\theta) - \frac{\sin^3(\theta)}{3} + C$$

$$\int \sin^3(\theta)\, d\theta = -\cos(\theta) + \frac{\cos^3(\theta)}{3} + C$$

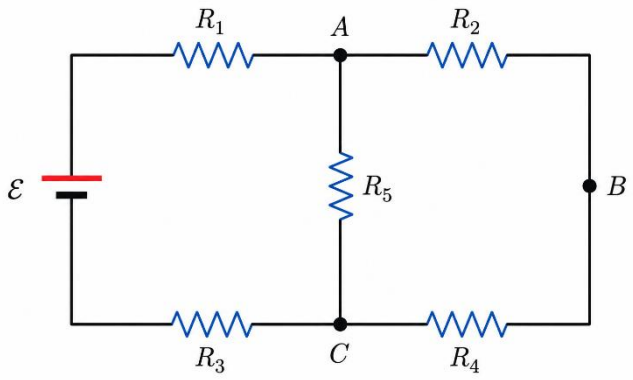
Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección correcta. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1				X
Pregunta 2	X	X		
Pregunta 3	X		X	
Pregunta 4	X	X	X	

1. Considere el circuito mostrado a continuación donde todas las resistencias son óhmicas e ideales.



En general es correcto afirmar que:

A) R_2 está en paralelo con R_4.

B) R_1 está en serie con R_5.

C) R_5 está en serie con la resistencia equivalente de tomar a R_3 y R_4 en serie.

D) R_5 está en paralelo con la resistencia equivalente de R_2 y R_4.

2. Un conductor rectilíneo largo es atravesado por una corriente eléctrica constante. Es correcto que:

A) El campo magnético rodea al conductor formando circunferencias concéntricas.

B) La dirección del campo magnético se determina mediante la regla de la mano derecha.

C) El campo magnético se dirige radialmente hacia afuera desde el conductor.

D) El campo magnético solo existe dentro del conductor y no en el exterior.

3. La Ley de Ampère permite relacionar el campo magnético con la corriente eléctrica que lo produce. Es correcto que:

A) Es especialmente útil para calcular el campo magnético en sistemas con alta simetría, como un conductor rectilíneo infinito o un solenoide largo.

B) Permite determinar de forma sencilla el campo magnético para cualquier distribución de corriente, independientemente de su geometría.

C) Resulta particularmente conveniente cuando es posible elegir una trayectoria amperiana en la que el campo magnético tenga una magnitud constante sobre parte o toda la trayectoria.

D) Es más útil cuando el campo magnético varía de forma irregular y no presenta simetría.

4. Una espira conductora por la que circula corriente se coloca dentro de un campo magnético uniforme. Es correcto que:

A) La espira experimenta un torque que tiende a alinear su momento magnético con el campo magnético externo.

B) El torque tiene su valor máximo cuando el momento magnético de la espira es perpendicular al campo magnético.

C) El torque es nulo cuando el momento magnético de la espira es paralelo al campo magnético.

D) El torque depende únicamente de la corriente que circula por la espira y es independiente de su área.

Segunda parte: desarrollo (38 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran la lista de ecuaciones importantes que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo. Los resultados algebraicos deben aparecer simplificados y los resultados numéricos con sus unidades correspondientes, según corresponda.

6. (18 puntos) Considere el circuito de la figura. Todas las resistencias son óhmicas y las fuentes son ideales. Se sabe que $\mathcal{E}_1 = 24{,}0\ \text{V}$, $R_1 = 8{,}00\ \Omega$, $R_3 = 1{,}60\ \Omega$, $\mathcal{E}_2 = 12{,}0\ \text{V}$ y $R_4 = 2{,}00\ \Omega$. Además, se sabe que la potencia disipada en R_4 es $P_{R_4} = 4{,}50\ \text{W}$ y la potencia de la fuente $\mathcal{E}_3$ es $P_{\mathcal{E}_3} = -42{,}0\ \text{W}$. La fem de la fuente $\mathcal{E}_3$ y el valor de la resistencia R_2 son desconocidas.

Determine:

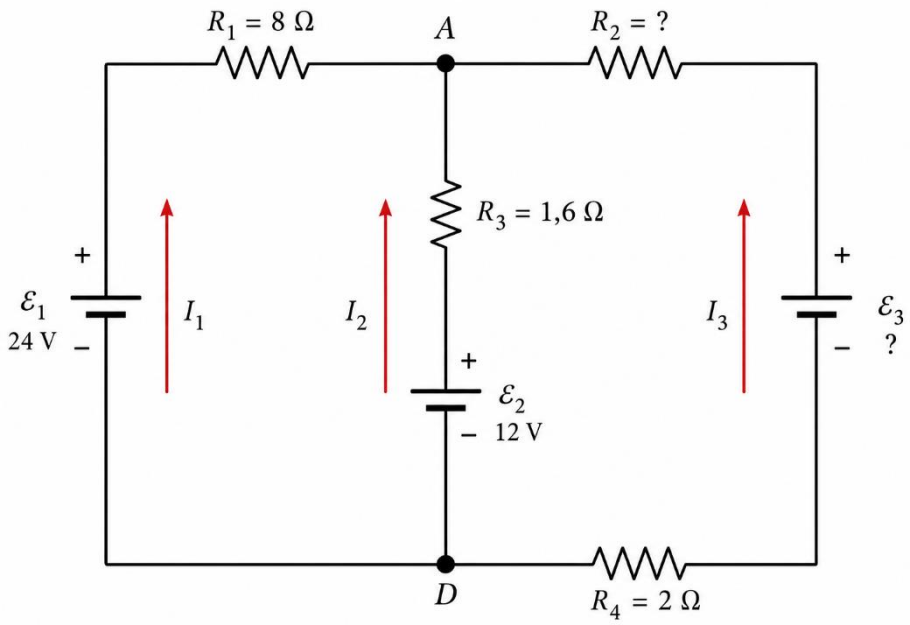
A) [3 puntos] La intensidad y el sentido de la corriente I_3.

B) [3 puntos] El valor de la fuerza electromotriz $\mathcal{E}_3$

C) [6 puntos] Usando las leyes de Kirchhoff, plantee un sistema de ecuaciones que permita calcular I_1, I_2y R_2

D) [3 puntos] Resuelva el sistema de ecuaciones anterior y obtenga los valores de I_1, I_2y R_2

E) [3 puntos] Calcule el potencial de "*A*" con respecto a "*D*", es decir, $V_{AD} = V_A - V_D$.



A) A partir de la definición de potencia y usando la ley de Ohm tenemos que:

$$P_{R_4} = I_3^2 R_4$$
$$4{,}50 = I_3^2 (2{,}00)$$
$$I_3 = 1{,}50\ \text{A}$$

Como $P_{\mathcal{E}_3} < 0$, la fuente $\mathcal{E}_3$entrega potencia. Por tanto:

$$\boxed{I_3 = 1{,}50\ \text{A}}$$

en el sentido indicado en la figura.

B) A partir de la definición de potencia tenemos que:

$$P_{\mathcal{E}_3} = -\mathcal{E}_3 I_3$$
$$-42{,}0 = -\mathcal{E}_3 (1{,}50)$$
$$\boxed{\mathcal{E}_3 = 28{,}0\ \text{V}}$$

C)

Ley de corrientes en el nodo A:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$
$$I_1 + I_2 + 1{,}50 = 0$$

Comparando V_{AD}por la rama izquierda y la rama central:

$$24{,}0 - 8{,}00 I_1 = 12{,}0 - 1{,}60 I_2$$

Comparando V_{AD}por la rama izquierda y la rama derecha:

$$24{,}0 - 8{,}00 I_1 = 28{,}0 - 1{,}50 R_2 - 1{,}50(2{,}00)$$

Por tanto, el sistema es:

$$\boxed{\begin{cases} I_1 + I_2 + 1{,}50 = 0 \\ 24{,}0 - 8{,}00 I_1 = 12{,}0 - 1{,}60 I_2 \\ 24{,}0 - 8{,}00 I_1 = 28{,}0 - 1{,}50 R_2 - 3{,}00 \end{cases}}$$

D)

De la primera ecuación:

$$I_2 = -1{,}50 - I_1$$

Sustituyendo en la segunda:

$$24{,}0 - 8{,}00I_1 = 12{,}0 - 1{,}60(-1{,}50 - I_1)$$
$$24{,}0 - 8{,}00I_1 = 14{,}4 + 1{,}60I_1$$
$$9{,}60 = 9{,}60I_1$$
$$\boxed{I_1 = 1{,}00\ \text{A}}$$

Entonces:

$$I_2 = -1{,}50 - 1{,}00$$
$$\boxed{I_2 = -2{,}50\ \text{A}}$$

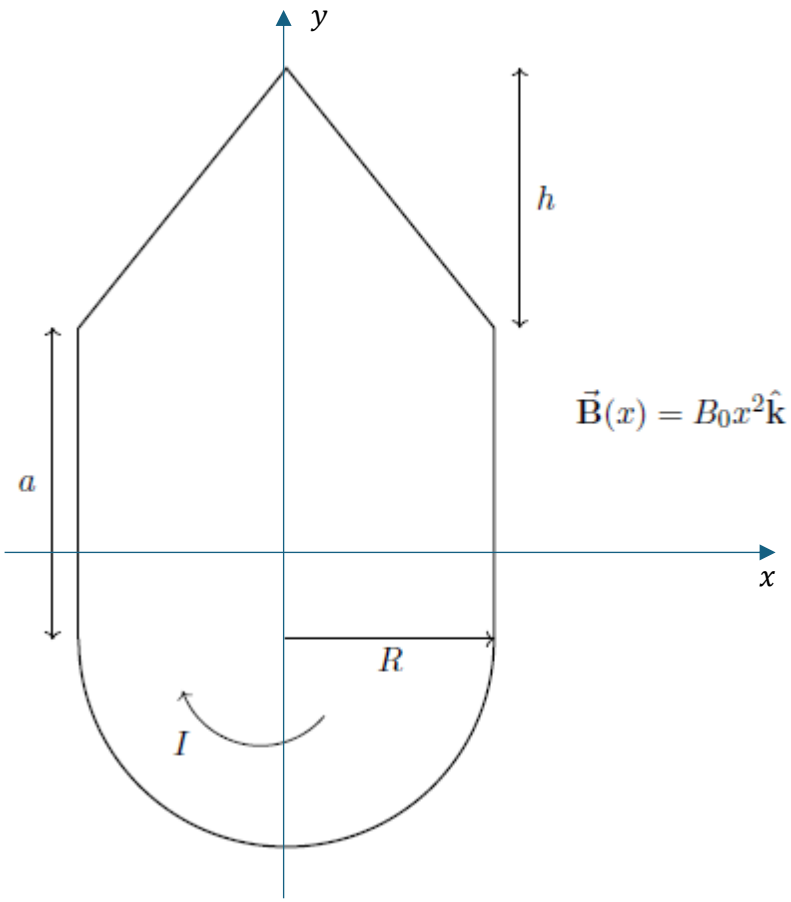
Ahora:

$$24{,}0 - 8{,}00(1{,}00) = 28{,}0 - 1{,}50R_2 - 3{,}00$$
$$16{,}0 = 25{,}0 - 1{,}50R_2$$
$$1{,}50R_2 = 9{,}00$$
$$\boxed{R_2 = 6{,}00\ \Omega}$$

E)

$$V_{AD} = V_A - V_D = 24{,}0 - 8{,}00I_1$$
$$V_{AD} = 24{,}0 - 8{,}00(1{,}00)$$
$$\boxed{V_{AD} = 16{,}0\ \text{V}}$$

6. (20 puntos) Una espira plana de alambre transporta una corriente estacionaria I en sentido horario y yace en el plano xy como se muestra en la figura



Los segmentos rectilíneos verticales tienen longitud a, mientras que los segmentos rectilíneos inclinados forman un triángulo isósceles de altura h. El segmento semicircular ubicado en la parte inferior tiene radio R. La espira se encuentra ubicada en una región donde hay un campo magnético constante (pero no uniforme) cuya magnitud es una forma cuadrática

$$B(x) = B_0 x^2$$

(donde B_0 es una constante positiva) y su dirección es perpendicular al plano de la espira.

A) [4 puntos] Calcule la fuerza magnética (magnitud y dirección) que experimentan los segmentos rectilíneos verticales.

B) [8 puntos] Calcule la fuerza magnética (magnitud y dirección) que experimentan los segmentos rectilíneos inclinados.

C) [6 puntos]Calcule la fuerza magnética (magnitud y dirección) que experimenta el segmento semicircular. (6 puntos)

D) [2 puntos]Calcule la fuerza magnética total (magnitud y dirección) sobre la espira.

Solución:

Podemos enumerar como (1) y (2) los segmentos verticales (izquierdo y derecho), (3) y (4) los segmentos inclinados (izquierdo y derecho) y (5) el segmento semicircular. Como todos transportan la misma corriente, tenemos $I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I$. Luego, evaluamos el campo sobre cada uno de los cables para obtener

$$B_1 = B(x_1 = -R) = B_0(-R)^2 = B_0R^2$$
$$B_2 = B(x_2 = +R) = B_0(+R)^2 = B_0R^2$$
$$B_3 = B(x_3) = B_0(x_3)^2 = B_0x_3^2$$
$$B_4 = B(x_4) = B_0(x_4)^2 = B_0x_4^2$$
$$B_5 = B(x_5 = R\cos\theta) = B_0(R\cos\theta)^2 = B_0R^2\cos^2\theta$$

a) La fuerza magnética sobre el alambre (1)

$$\overrightarrow{F_{B1}} = \int I_1\overrightarrow{d\ell_1} \times \overrightarrow{B_1} = I\int_0^a dy_1\hat{\jmath} \times B_1\hat{k} = I\int_0^a dy_1B_0R^2\hat{\imath} = IB_0R^2a\hat{\imath}.$$

Luego, la fuerza magnética sobre el alambre (2)

$$\overrightarrow{F_{B2}} = \int I_2\overrightarrow{d\ell_2} \times \overrightarrow{B_2} = I\int_0^a dy_2(-\hat{\jmath}) \times B_2\hat{k} = -I\int_0^a dy_2B_0R^2\hat{\imath} = -IB_0R^2a\hat{\imath}.$$

b) La fuerza magnética sobre el alambre (3)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_{B3}} = \int I_3\overrightarrow{d\ell_3} \times \overrightarrow{B_3} &= I\int (dx_3\hat{\imath} + dy_3\hat{\jmath}) \times B_3\hat{k} \\ &= I\left(\hat{\imath} \times \hat{k}\int_{-R}^0 dx_3B_0x_3^2 + \hat{\jmath} \times \hat{k}\int_a^{a+h} dy_3B_0x_3^2\right) \\ &= IB_0\left(-\hat{\jmath}\int_{-R}^0 x_3^2dx_3 + \hat{\imath}\int_a^{a+h} x_3^2dy_3\right)\end{aligned}$$

pero sobre el cable inclinado (3) podemos establecer la siguiente relación

$$y_3 = m_3x_3 + b_3 \quad \Longrightarrow \quad dy_3 = m_3dx_3$$

donde

$$m_3 = \frac{(a+h)-a}{0-(-R)} = \frac{h}{R}.$$

Entonces, podemos escribir

$$\overrightarrow{F_{B3}} = IB_0(-\hat{\jmath} + \hat{\imath}m_3)\int_{-R}^0 x_3^2dx_3 = IB_0(m_3\hat{\imath} - \hat{\jmath})\frac{x_3^3}{3}\bigg|_{-R}^0 = IB_0\left(\frac{h}{R}\hat{\imath} - \hat{\jmath}\right)\frac{R^3}{3}.$$

Luego, la fuerza magnética sobre el alambre (4)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_{B4}} = \int I_4\overrightarrow{d\ell_4} \times \overrightarrow{B_4} &= I\int (dx_4\hat{\imath} + dy_4\hat{\jmath}) \times B_4\hat{k} \\ &= I\left(\hat{\imath} \times \hat{k}\int_0^R dx_4B_0x_4^2 + \hat{\jmath} \times \hat{k}\int_a^{a+h} dy_4B_0x_4^2\right) \\ &= IB_0\left(-\hat{\jmath}\int_0^R x_4^2dx_4 + \hat{\imath}\int_a^{a+h} x_4^2dy_4\right)\end{aligned}$$

pero sobre el cable inclinado (4) podemos establecer la siguiente relación

$$y_4 = m_4x_4 + b_4 \quad \Longrightarrow \quad dy_4 = m_4dx_4$$

donde

$$m_4 = \frac{a-(a+h)}{R-0} = \frac{-h}{R}.$$

Entonces, podemos escribir

$$\overrightarrow{F_{B4}} = IB_0(-\hat{\jmath} + \hat{\imath}m_4)\int_0^R x_4^2 dx_4 = IB_0(m_4\hat{\imath} - \hat{\jmath})\frac{x_4^3}{3}\Big|_0^R = IB_0\left(-\frac{h}{R}\hat{\imath} - \hat{\jmath}\right)\frac{R^3}{3}.$$

c) La fuerza magnética sobre el alambre (5)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_{B5}} &= \int I_5\overrightarrow{d\ell_5}\times\overrightarrow{B_5} = I\int Rd\theta(-\hat{\theta})\times B_5\hat{k}\\ &= -I\int Rd\theta(-\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath})\times B_0R^2\cos^2\theta\,\hat{k}\\ &= -IB_0R^3\left(-\hat{\imath}\times\hat{k}\int_\pi^{2\pi} d\theta\sin\theta\cos^2\theta + \hat{\jmath}\times\hat{k}\int_\pi^{2\pi} d\theta\cos^3\theta\right)\\ &= -IB_0R^3\left[-(-\hat{\jmath})\left(-\frac{2}{3}\right) + \hat{\imath}(0)\right] = \frac{2}{3}IB_0R^3\hat{\jmath}.\end{aligned}$$

d) Finalmente, la fuerza magnética total

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_{BT}} &= \overrightarrow{F_{B1}} + \overrightarrow{F_{B2}} + \overrightarrow{F_{B3}} + \overrightarrow{F_{B4}} + \overrightarrow{F_{B5}}\\ &= IB_0R^2a\hat{\imath} + -IB_0R^2a\hat{\imath} + IB_0\left(\frac{h}{R}\hat{\imath} - \hat{\jmath}\right)\frac{R^3}{3} + IB_0\left(-\frac{h}{R}\hat{\imath} - \hat{\jmath}\right)\frac{R^3}{3} + \frac{2}{3}IB_0R^3\hat{\jmath}\\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$